

Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних
працівників
Завдання II етапу всеукраїнської олімпіади з інформатики 2014-2015 н. р.
10-11 класи

=====

Задача Forecast. Василько та Юлія грають в таку гру. Спочатку кожен записує на папері свій прогноз – число від 1 до 6. Потім вони кидають гральний кубик з числами від 1 до 6 на гранях. Чий прогноз виявляється ближчим до того числа, що випало, той і переміг. Треба написати програму для визначення переможця. **Технічні умови.** Програма **Forecast** читає з пристрою стандартного введення три числа через пропуски (пробіли) – прогноз Василька, Юлі та результат кидання кубика. Програма виводить "V", якщо переміг Василько, "J" якщо Юлія або "D" – якщо прогноз обох однаково близький до результату (тобто переможця виявити неможливо).

Приклади

Введення Виведення

3 4 5	J
1 6 2	V
4 4 3	D

=====

Задача Candy. На вулиці Сонячній треба побудувати 3 будинки, з відомою кількістю поверхів у кожному. Але краєвид буде зіпсовано, якщо, якщо кількість поверхів у будь-яких двох з них відрізняється більше, ніж на Z . Архітектор може зменшити в якомусь з будинків кількість поверхів на 1, але обов'язково при цьому збільшити на 1 поверх в іншому, зробивши новий проект. Потрібно зробити так, аби краєвид не був зіпсований. **Технічні умови.** Програма **Candy** читає з пристрою стандартного введення чотири невід'ємних цілих числа b_1 , b_2 , b_3 , Z через пропуск, кожне з них не більше за 10^9 - кількість поверхів у кожному з будинків згідно першого проекту та дозволена різниця між кількістю поверхів. Програма виводить одне число – мінімальну кількість перероблених проектів, Якщо зберегти краєвид неможливо, вивести -1.

Приклад

Введення Виведення

1 6 3 2	2
---------	---

=====

Задача Circuitry. Для виготовлення новорічних гірлянд електротехнічна корпорація закупила лампочки коробками по z штук в кожній. Але гірлянди вони робили за особливою інноваційною схемою: перша гірлянда складалася лише з 1 лампочки, друга - з 4-х, третя - з 9 і так далі... Але у світі економічна криза, все треба рахувати, бажано знати, скільки лампочок залишиться після виготовлення усіх гірлянд. Звичайно, корпорація закупить мінімально необхідну кількість коробок з лампочками.

Технічні умови. Програма **Circuitry** читає з пристрою стандартного введення через пропуск спочатку кількість замовлених гірлянд n ($1 \leq n \leq 10^9$, тобто мільярд), потім кількість лампочок у коробці z ($1 \leq z \leq 10^6$, тобто мільйон), і виводить на пристрій стандартного виведення єдине ціле число — кількість лампочок, що залишаться не використаними, якщо купити найменшу можливу кількість коробок.

Приклад

Введення Виведення

7 16	4
------	---

=====

Задача Pcnnet У корпорації «Роги та копита» є багато комп'ютерів (ПК), ПК з'єднані в мережу та пронумеровано натуральними числами від 1 до N . У корпорації є кілька філій, у кожній – кілька комп'ютерів. Якщо один і той же комп'ютер належить кільком філіям, то це маршрутизатор (роутер), який може перенаправляти пакети, інформація може потрапити з однієї філії у будь-яку іншу, якщо маршрутизатор належить і їй. Напишіть програму, яка по даному опису мережі визначить, через яку мінімальну кількість маршрутизаторів інформація може дістатися із комп'ютера А на комп'ютер В (якщо хоч один із них чи обидва – маршрутизатори, вони в цю мінімальну кількість не входять, бо працюють в цьому випадку звичайними ПК). Якщо мережа пошкоджена, то може так трапитися, що із комп'ютера А на комп'ютер В інформація не потрапить. У цьому випадку ваша програма повинна на це вказати.

Технічні умови. Програма **Pcnnet** читає з пристрою стандартного введення спочатку число N — кількість ПК у корпорації ($2 \leq N \leq 100$), та через пропуск M — кількість філій ($1 \leq M \leq 20$). Далі слідує опис M мереж кожної філії. Він складається з числа P_i — кількість ПК у цій філії ($2 \leq P_i \leq 50$) і з P_i чисел, що задають номери ПК, увімкнутих у мережу (ніякий ПК не підключено двічі). В останньому рядку записано два різних числа: А — номер ПК, що передає інформацію, і В — номер ПК, на котрий інформація має потрапити. Якщо ПК А – маршрутизатор, то інформація може починати маршрут з будь-якої філії. Якщо ПК В - маршрутизатор - то байдуже, від якої філії прийде інформація. Програма виводить на пристрій стандартного виведення єдине число- мінімальну кількість маршрутизаторів (без початкового та кінцевого, якщо такі були). Якщо інформація з ПК А на ПК В потрапити не може, виведіть -1 (мінус один).

Приклади

Введення	Виведення	Введення	Виведення	Введення	Виведення
5 2	0	5 5	2	4 2	-1
4 1 2 3 4		2 1 2		2 1 2	
2 5 3		2 1 3		2 3 4	
3 1		2 2 3		1 3	
		2 3 4			
		2 4 5			
		1 5			

=====

Примітка Завдання розраховано на 5 годин. Для перевірки здаються лише файли з текстом програми однією з мов програмування (Pascal, C, C++). Тексти програм повинні строго відповідати технічним умовам, не містити не передбачених умовою введення та виведення.